

SAAS İŞ TEKLİFİ

SütApp

Akıllı Süt Toplama & Yönetim Platformu
Dijital Dönüşüm Proje Teklifi

PROJE DETAYLARI

Teklif Sunulan:	Süt Toplama ve Dağıtım Firmaları
Hizmet Sağlayıcı:	SütApp Teknolojileri A.Ş.
Tarih:	Mayıs 2026
Versiyon:	v1.0 (Final)

1. Yönetici Özeti

Günümüz süt toplama operasyonlarında manuel kayıtlar; veri kayıplarına, üretici ile toplama merkezi arasında güven problemlerine ve anlık stok takibinin yapılamamasına neden olmaktadır. Süt toplama süreçlerindeki bu manuel işlemler, firmalar için ciddi finansal kayıplara ve yönetsel zorluklara zemin hazırlamaktadır.

Önerilen **SütApp** platformu; süt üreticisinden merkez tankere kadar olan tüm tedarik zincirini uçtan uca dijitalleştiren, internet kesintilerinden etkilenmeyen (offline destekli), gelişmiş raporlama ve grafiklere sahip, bulut tabanlı (SaaS) bir yönetim sistemidir. Bu sistem sayesinde firmalar kayıpları sıfıra indirecek, sürücü performanslarını ve bölge verimliliklerini anlık olarak izleyebilecektir.

2. Sistem Roller ve Yetenekleri

SütApp, birbiriyle tam entegre ve gerçek zamanlı çalışan 4 temel rol üzerine kurgulanmıştır:

A. Sistem Admin Paneli

- ✓ **Firma Yönetimi:** Sistemi kullanan tüm süt toplama firmalarının takibi ve yönetimi.
- ✓ **Abonelik Takibi:** Firmaların aylık paket yenileme ve pasife alma süreçlerinin kontrolü.
- ✓ **Konsolide İstatistikler:** Sistem genelindeki toplam süt hacmi ve aktif araç/üretici istatistikleri.

B. Firma Yönetim Paneli

- ✓ **Esnek Gruplama:** Üreticileri köy, mahalle, bölge veya çiftlik bazında kategorize etme.
- ✓ **Dinamik Raporlama:** Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda, grup veya isim bazlı dinamik grafikler.
- ✓ **Fire ve Hata Takibi:** Kamyonların topladığı süt ile merkez tankere teslim edilen süt arasındaki farkın anlık izlenmesi.

C. Sürücü Mobil Uygulaması

- ✓ **Kolay Veri Girişi:** Üreticiden alınan sütün litre bazında sisteme saniyeler içinde girilmesi.
- ✓ **Dijital Tanker Stoğu:** Kamyondaki anlık süt miktarının (stok) otomatik olarak toplanması ve artması.
- ✓ **Çevrimdışı (Offline) Mod:** İnternet çekmese dahi yerel veritabanına kayıt ve online olunca otomatik senkronizasyon (Sync).

D. Üretici Mobil/Web Ekranı

- ✓ **Anlık Bildirim (Push):** Süt teslim alındığı anda üreticiye "Bugün X litre sütünüz teslim alınmıştır" bildirimi gider.
- ✓ **Şeffaf Geçmiş:** Üretici geçmiş dönemlerde hangi gün kaç litre süt verdiğini geriye dönük listeleyebilir.
- ✓ **Güven Faktörü:** Üretici ve toplayıcı firma arasında tam mutabakat ve şeffaflık sağlanır.

3. Sistem Akışı ve Operasyon Modeli

SÜTAPP: AKILLI SÜT TOPLAMA & YÖNETİM PLATFORMU

SİSTEM ROLLERİ & AKIŞI



AVANTAJLAR



OFFLINE-FIRST TEKNOLOJİ

Kırsalda internet olmasa bile veri girişi.
Online olunca otomatik senkronizasyon.



DİJİTAL STOK TAKİBİ

Kamyon ve Merkez Tanker stoklarını anlık izleme.
Gün sonu sıfırlama.



DİNAMİK VERİ GÖRSELLEŞTİRME

Köy, çiftlik veya isim bazında grafikler.
Bugün, Bu Hafta, Bu Ay raporları.

GELİR MODELİ

SAAS ABONELİK MODELİ (KULLANDIKÇA ÖDE)



AYLIK ERİŞİM PAKETLERİ

Firmalar aylık paket satın alır.
Yenilediği sürece sistemi kullanır.

TEKNİK MİMARİ



GÜÇLÜ ALTYAPI (SERVERLESS)

Güvenli, hızlı ve sunucusuz altyapı.

HİZMET VEREN: SÜTAPP TEKNOLOJİLERİ

Görsel 1: SütApp Uçtan Uca Tedarik Zinciri ve Operasyon Akışı

İşlem Döngüsü: Üretici sütü teslim ettiğinde sürücü uygulamaya litre bilgisini girer. Bu esnada sürücü çevrimdışı ise veriler telefonda şifreli olarak saklanır ve internet bağlantısı sağlandığı anda arka planda bulut sunucularına eşitlenir. Veri ulaştığı anda üreticiye anlık bildirim gider ve kamyonun anlık stoğu güncellenir. Gün sonunda kamyon merkez tankere ulaştığında, merkez yetkilisi teslim alınan net miktarı girer. Miktar onaylandığında kamyon stoğu sıfırlanır ve merkez tanker stoğuna eklenir.

Sayfa 3

4. Öne Çıkan Teknik ve Fonksiyonel Özellikler



Offline-First (Önce Çevrimdışı) Teknolojisi

Sürücü uygulaması kırsal bölgelerde internet bağlantısı koptuğunda veri kaybını önlemek amacıyla lokal veri tabanını (SQLite/Room/Realm) kullanır. Cihaz internete bağlandığı anda veriler arka planda otomatik olarak buluta senkronize edilir.



Anlık Bildirim Entegrasyonu (Push Notifications)

Firebase Cloud Messaging (FCM) altyapısı kullanılarak üreticilere süt teslimatı yapıldığı an anlık bildirim gönderilir. Bu sayede üretici hem bilgilendirilir hem de sisteme duyduğu güven pekiştirilir.



Gelişmiş Veri Görselleştirme

Firma yönetim panelinde ApexCharts veya Chart.js kütüphaneleriyle hazırlanan, modern, gözü yormayan dinamik çizgi, bar ve pasta grafikleri bulunur. Köy, bölge ve üretici bazlı verimlilik analizleri anlık olarak izlenebilir.



Bulut Mimari (Multi-tenant SaaS)

Firmalar için sunucu barındırma, yedekleme veya altyapı maliyeti yoktur. Her firma, verilerini diğer firmalardan izole ve güvenli bir şekilde barındıran Multi-tenant mimari yapısıyla sisteme dahil olur.

5. Gelir Modeli (SaaS Yapısı)

Uygulama, süt toplama firmalarına "Kullandıkça Öde" (Subscription) abonelik modeliyle sunulacaktır.

PAKET ADI	KAPSAM & ARAÇ LİMİTİ	AYLIK SÜT HACMİ	RAPORLAMA DETAYI	AYLIK ÜCRET
Küçük Ölçekli	1 - 3 Sürücü / Kamyon	15.000 Litreye Kadar	Standart Grafikler	1.500 TL
Orta Ölçekli	4 - 10 Sürücü / Kamyon	75.000 Litreye Kadar	Gelişmiş & Filtreli Rapor	4.500 TL
Endüstriyel	Sınırsız Sürücü / Kamyon	Sınırsız Hacim	Özel Analitik & API	Teklif Alınız

* Abonelik Kontrolü: Paket yenilemesi yapmayan firmaların yönetim panelleri ve sürücülerinin sisteme veri giriş yetkileri otomatik olarak kısıtlanır. Geçmiş veriler güvenli olarak saklanmaya devam eder, abonelik yenilediği an tüm sistem kesintisiz olarak çalışmaya devam eder.

Sayfa 4

6. Proje Yol Haritası (Timeline)

SütApp sisteminin sıfırdan geliştirilmesi ve canlıya geçişi toplamda 6 aşamadan oluşmakta ve yaklaşık 20 hafta sürmesi öngörülmektedir:

Aşama 1: Analiz, UX/UI Tasarımı ve Planlama

2 Hafta

İş süreçlerinin detaylandırılması, mobil ve web ekran tasarımlarının yapılması, veri tabanı mimarisinin şemalandırılması.

Aşama 2: SaaS Backend & Veritabanı Kurulumu

4 Hafta

Multi-tenant bulut mimarisinin kurulması, RESTful API'lerin yazılması, güvenlik ve izolasyon katmanlarının oluşturulması.

Aşama 3: Kamyon Sürücüsü Mobil Uygulaması

5 Hafta

Offline veri kayıt yapısının (SQLite) kurulması, bulut veri tabanı ile arka plan senkronizasyon mekanizmalarının entegrasyonu.

Aşama 4: Yönetim Paneli & Grafik Entegrasyonları

4 Hafta

Firma paneli tasarımı, ApexCharts/Chart.js ile dinamik raporlama ekranları, fire/hata hesaplama modüllerinin geliştirilmesi.

Aşama 5: Üretici Ekranları & Firebase Entegrasyonu

3 Hafta

Üretici geçmiş ekranlarının tamamlanması, Firebase Cloud Messaging (FCM) anlık bildirim altyapısının entegrasyonu.

Aşama 6: Test, Pilot Bölge Canlısı & Lansman

2 Hafta

Uçtan uca entegrasyon testleri, pilot bir firmayla saha denemeleri, uygulama mağazalarında (Google Play & App Store) yayına alım.

7. Sonuç ve Yatırım Dönüşü (ROI)

SütApp projesi, geleneksel ve hata payı yüksek olan süt toplama süreçlerini tamamen dijitalleştirerek firmalara hız, şeffaflık ve finansal koruma sağlamaktadır. Yapılacak bu yatırım ile veri kayıplarından doğan kaçaklar sıfırlanacak, sürücü ve araç performansları izlenebilecek ve en önemlisi üreticinin toplama firmasına olan güveni artırılarak iş hacmi büyütülecektir. Bulut tabanlı SaaS modeli sayesinde de firmalar büyük sunucu yatırımları yapmak yerine kullandıkları ölçüde ekonomik olarak ödeme gerçekleştirecektir.

Sayfa 5